



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**MODELO DE PREDADOR PRESA LOTKA-VOLTERRA Y
RESOLUCIÓN NUMÉRICA MEDIANTE RUNGE-KUTTA DE
CUARTO ORDEN**

Peñuela Z. Tomás A. – 20231107015
Ospina G. Juan P. – 20231107049

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Física
Bogotá, Colombia
25 de Mayo, 2026

1 Resumen

El modelo depredador-presa de Lotka–Volterra describe la interacción dinámica entre dos poblaciones biológicas: una población de presas y una población de depredadores. El modelo fue desarrollado independientemente por [2] y [5]. Su formulación consiste en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales que representa el crecimiento natural de las presas, la disminución de estas por depredación y la dependencia alimenticia de los depredadores respecto a las presas.

El modelo constituye una aproximación idealizada de sistemas ecológicos reales y es uno de los fundamentos de la dinámica de poblaciones y de la biología matemática moderna. Además, sirve como referencia para el análisis numérico de ecuaciones diferenciales mediante métodos como Runge–Kutta de cuarto orden (RK4).

2 Introducción

La dinámica entre especies depredadoras y sus presas ha sido objeto de estudio desde comienzos del siglo XX debido a su importancia en ecología, conservación y estabilidad de ecosistemas. El modelo de Lotka–Volterra fue uno de los primeros intentos matemáticos de representar estas interacciones mediante ecuaciones diferenciales.

El sistema modela cómo varían en el tiempo dos poblaciones acopladas. Las presas crecen de manera exponencial en ausencia de depredadores, mientras que los depredadores disminuyen si no existe alimento suficiente. La interacción entre ambas especies introduce términos no lineales que generan oscilaciones periódicas en las poblaciones [3].

A pesar de sus simplificaciones, el modelo es ampliamente utilizado como punto de partida para modelos ecológicos más complejos y para el estudio cualitativo de sistemas dinámicos no lineales.

3 Descripción física del sistema

El sistema está compuesto por dos especies:

- Una población de presas, cuya cantidad se denota por $x(t)$.
- Una población de depredadores, cuya cantidad se denota por $y(t)$.

Las hipótesis fundamentales del modelo son:

1. Las presas poseen alimento ilimitado y se reproducen proporcionalmente a su población.
2. Los depredadores dependen exclusivamente de las presas para sobrevivir.
3. La tasa de encuentros entre ambas especies es proporcional al producto de sus poblaciones.
4. El entorno permanece constante y no existen factores externos como migración, enfermedades o competencia intraespecífica.

Bajo estas condiciones, las poblaciones evolucionan de manera acoplada y oscilatoria.

4 Formulación matemática

Sea:

$x(t)$ = población de presas,

$y(t)$ = población de depredadores.

Se introducen los parámetros:

- $\alpha > 0$: tasa de crecimiento natural de las presas.
- $\beta > 0$: tasa de depredación.
- $\delta > 0$: eficiencia reproductiva de los depredadores.
- $\gamma > 0$: tasa de mortalidad natural de los depredadores.

La formulación se construye considerando los siguientes efectos:

- Las presas crecen proporcionalmente a x .
- Las interacciones depredador-presa reducen la población de presas.
- Los depredadores aumentan proporcionalmente al alimento disponible.
- Los depredadores decrecen naturalmente en ausencia de presas.

Estas hipótesis conducen a un sistema dinámico no lineal acoplado.

5 Ecuaciones diferenciales del modelo

El modelo clásico de Lotka–Volterra está dado por:

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy \quad (1)$$

$$\frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y \quad (2)$$

donde:

- αx representa el crecimiento natural de las presas.
- $-\beta xy$ representa la reducción de presas por depredación.
- δxy representa el crecimiento de depredadores debido al consumo de presas.
- $-\gamma y$ representa la mortalidad natural de los depredadores.

El sistema posee soluciones oscilatorias y puntos de equilibrio cuya estabilidad puede analizarse mediante teoría de sistemas dinámicos [4].

6 Transformación a sistema de primer orden

El modelo de Lotka–Volterra ya se encuentra expresado como un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Definiendo el vector de estado:

$$\mathbf{u}(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix},$$

el sistema puede escribirse en forma vectorial como:

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = \begin{bmatrix} \alpha x - \beta xy \\ \delta xy - \gamma y \end{bmatrix}.$$

Esta representación es adecuada para aplicar métodos numéricos de integración, como el método de Runge–Kutta de cuarto orden.

7 Descripción del método RK4

El método de Runge–Kutta de cuarto orden (RK4) es un método numérico explícito utilizado para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias [1]. Su principal ventaja es la alta precisión obtenida con un costo computacional moderado.

Considerando el problema:

$$\frac{du}{dt} = f(t, u),$$

con condición inicial $u(t_0) = u_0$, el método RK4 calcula la aproximación en el instante siguiente mediante:

$$u_{n+1} = u_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4),$$

donde:

$$k_1 = f(t_n, u_n),$$

$$k_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, u_n + \frac{h}{2}k_1\right),$$

$$k_3 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, u_n + \frac{h}{2}k_2\right),$$

$$k_4 = f(t_n + h, u_n + hk_3).$$

Aquí, h representa el tamaño del paso temporal.

En el caso del sistema de Lotka–Volterra, RK4 se aplica simultáneamente a ambas ecuaciones diferenciales, permitiendo aproximar la evolución temporal de las poblaciones de presas y depredadores.

8 Implementación en C++

La implementación numérica del modelo de Lotka–Volterra se realizó en lenguaje C++ utilizando programación modular. El programa se divide en funciones independientes encargadas del cálculo de derivadas, integración numérica mediante RK4, escritura de archivos y ejecución de simulaciones.

La estructura principal del código permite resolver el sistema para diferentes condiciones iniciales sin modificar el algoritmo numérico.

8.1 Estructura general del programa

El programa está organizado en las siguientes funciones:

- `calcularDerivadas()`: calcula las ecuaciones diferenciales del modelo.
- `rungeKutta4()`: ejecuta un paso temporal usando el método RK4.
- `escribirEncabezado()`: escribe el encabezado de los archivos de salida.
- `ejecutarSimulacion()`: realiza la integración temporal completa y almacena los resultados.
- `main()`: define parámetros físicos, condiciones iniciales y ejecuta las simulaciones.

8.2 Cálculo de derivadas

La función `calcularDerivadas()` implementa directamente las ecuaciones de Lotka–Volterra:

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy \quad (3)$$

$$\frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y \quad (4)$$

La función recibe el estado actual del sistema y retorna un vector con las derivadas temporales de ambas poblaciones.

8.3 Implementación del método RK4

La integración temporal se realiza mediante el método de Runge–Kutta de cuarto orden. Para cada paso temporal se calculan cuatro pendientes intermedias:

$$k_1, \quad k_2, \quad k_3, \quad k_4$$

Cada una se obtiene evaluando las derivadas del sistema en distintos puntos intermedios del intervalo temporal.

La actualización del estado se calcula mediante:

$$u_{n+1} = u_n + \frac{dt}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \quad (5)$$

donde dt corresponde al paso temporal de integración.

8.4 Ejecución de simulaciones

La función `ejecutarSimulacion()` realiza el proceso completo de integración temporal:

1. Inicializa las poblaciones.
2. Abre el archivo de salida.
3. Ejecuta iterativamente RK4.
4. Guarda los datos (t, x, y) .
5. Finaliza al alcanzar el tiempo final.

Se ejecutan tres simulaciones independientes utilizando diferentes condiciones iniciales para analizar la sensibilidad dinámica del sistema.

8.5 Archivos de salida

Cada simulación genera un archivo de datos en formato `.dat`. Los archivos contienen tres columnas:

$$t \quad x(t) \quad y(t)$$

donde:

- t representa el tiempo.
- $x(t)$ representa la población de presas.
- $y(t)$ representa la población de depredadores.

9 Resultados numéricos

9.1 condiciones iniciales: $x_0 = 10.0, y_0 = 5.0$

t	x	y
4.99000000	0.67991366	1.74193789
9.99000000	13.62217560	2.52749864
14.99000000	0.53600359	2.27841306
19.99000000	10.15624619	1.32558393
24.99000000	0.51478261	2.99925738
29.99000000	6.04645476	0.96697944
34.99000000	0.64166769	3.93371749
39.99000000	3.40270528	0.92198615
44.99000000	1.10863149	5.05163940
49.99000000	1.93780308	1.03008894
54.99000000	2.71269131	6.03419651
59.99000000	1.16319057	1.25378172
64.99000000	7.65684855	5.65954231
69.99000000	0.76314712	1.59600582
74.99000000	13.43103823	3.26648014
79.99000000	0.56981848	2.07820161
84.99000000	11.66615797	1.59428767
89.99000000	0.50856211	2.73269095
94.99000000	7.28827200	1.03786509
99.99000000	0.57602562	3.59328445

Table 1: Resultados numéricos representativos método RK4 para las condiciones iniciales: $x_0 = 10.0, y_0 = 5.0$

9.2 condiciones iniciales: $x_0 = 15.0, y_0 = 3.0$

t	x	y
4.99000000	0.41789988	2.15426853
9.99000000	10.00385119	1.11016017
14.99000000	0.39685654	3.17100515
19.99000000	4.53553980	0.80611260
24.99000000	0.63856430	4.62290768
29.99000000	1.99002244	0.88955119
34.99000000	2.05334933	6.27941004
39.99000000	0.94671287	1.17663149
44.99000000	9.66563233	5.62067853
49.99000000	0.53207125	1.67460043
54.99000000	14.38650735	2.00918458
59.99000000	0.39172462	2.45097592
64.99000000	7.79545944	0.93211238
69.99000000	0.43468321	3.60644232
74.99000000	3.43048272	0.80734925
79.99000000	0.87024973	5.19583756
84.99000000	1.53155346	0.96435945
89.99000000	3.49468569	6.57902681
94.99000000	0.76282412	1.31740234
99.99000000	13.30379887	4.28345697

Table 2: Resultados numéricos representativos método RK4 para las condiciones iniciales: $x_0 = 15.0, y_0 = 3.0$

9.3 condiciones iniciales: $x_0 = 7.0, y_0 = 8.0$

t	x	y
4.99000000	0.17863909	1.58474807
9.99000000	9.10816017	0.59638999
14.99000000	0.14841849	3.84299377
19.99000000	1.18325906	0.61321233
24.99000000	2.90071746	8.21770428
29.99000000	0.22079030	1.35466970
34.99000000	12.81558445	0.79236082
39.99000000	0.13000303	3.27687777
44.99000000	1.69269054	0.55132185
49.99000000	1.23536781	7.54592267
54.99000000	0.28259095	1.16045392
59.99000000	17.14337070	1.24581351
64.99000000	0.12416332	2.79280697
69.99000000	2.44248557	0.50856291
74.99000000	0.60310675	6.63188126
79.99000000	0.37249708	0.99716333
84.99000000	20.36999154	2.31199398
89.99000000	0.12767654	2.38014460
94.99000000	3.54329990	0.48715962
99.99000000	0.34267149	5.72940846

Table 3: Resultados numéricos representativos método RK4 para las condiciones iniciales: $x_0 = 7.0, y_0 = 8.0$

10 Gráficas

10.1 Evolución temporal

10.1.1 Depredadores vs Tiempo

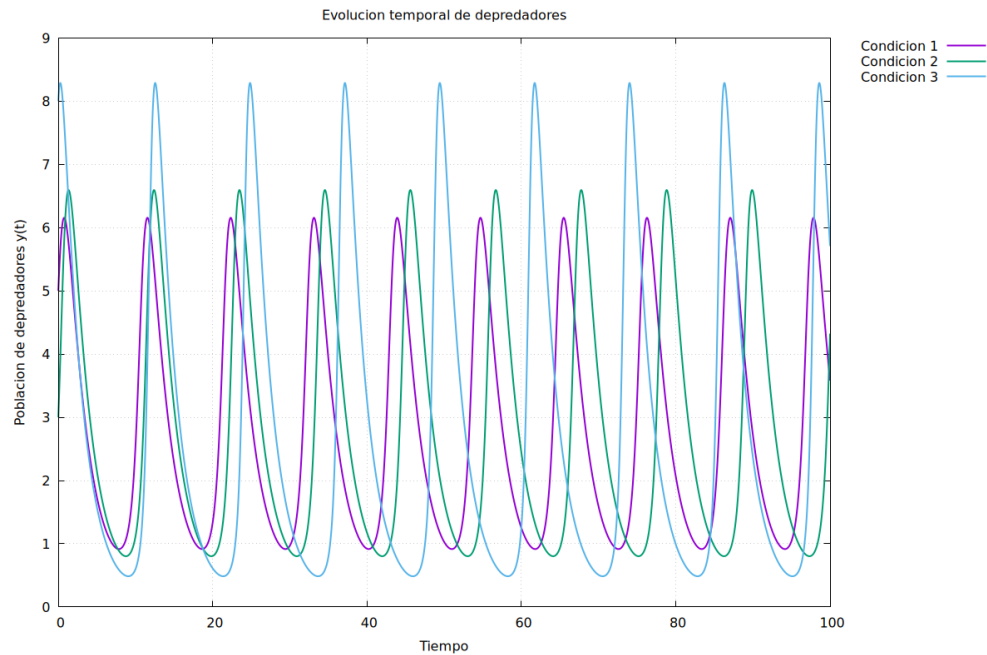


Figure 1: Población de depredadores en función del tiempo

10.1.2 Presas vs Tiempo

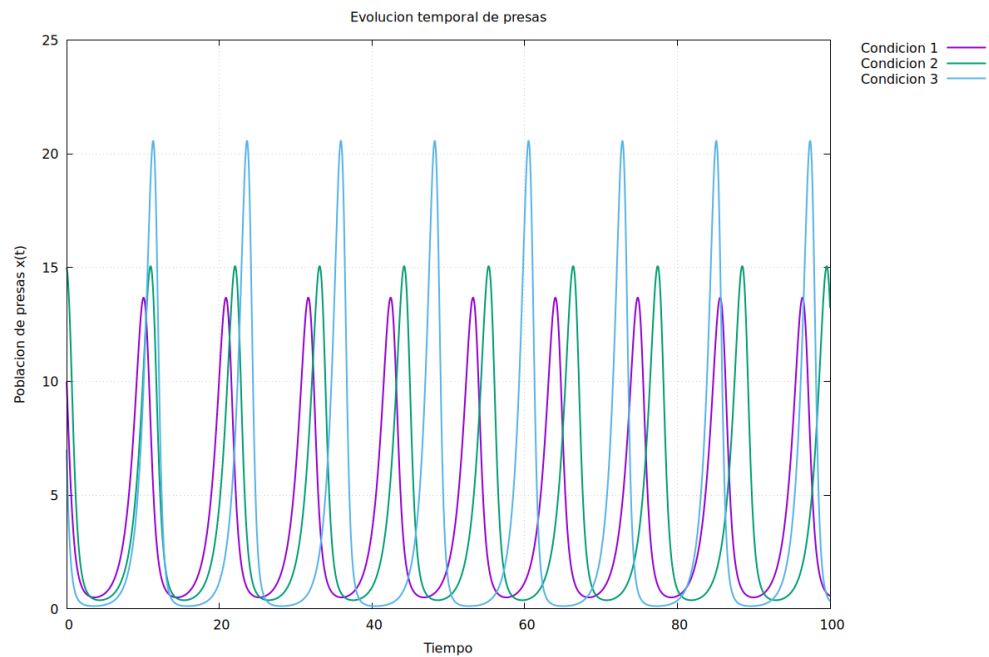


Figure 2: Población de presas en función del tiempo

10.2 Diagrama de fase

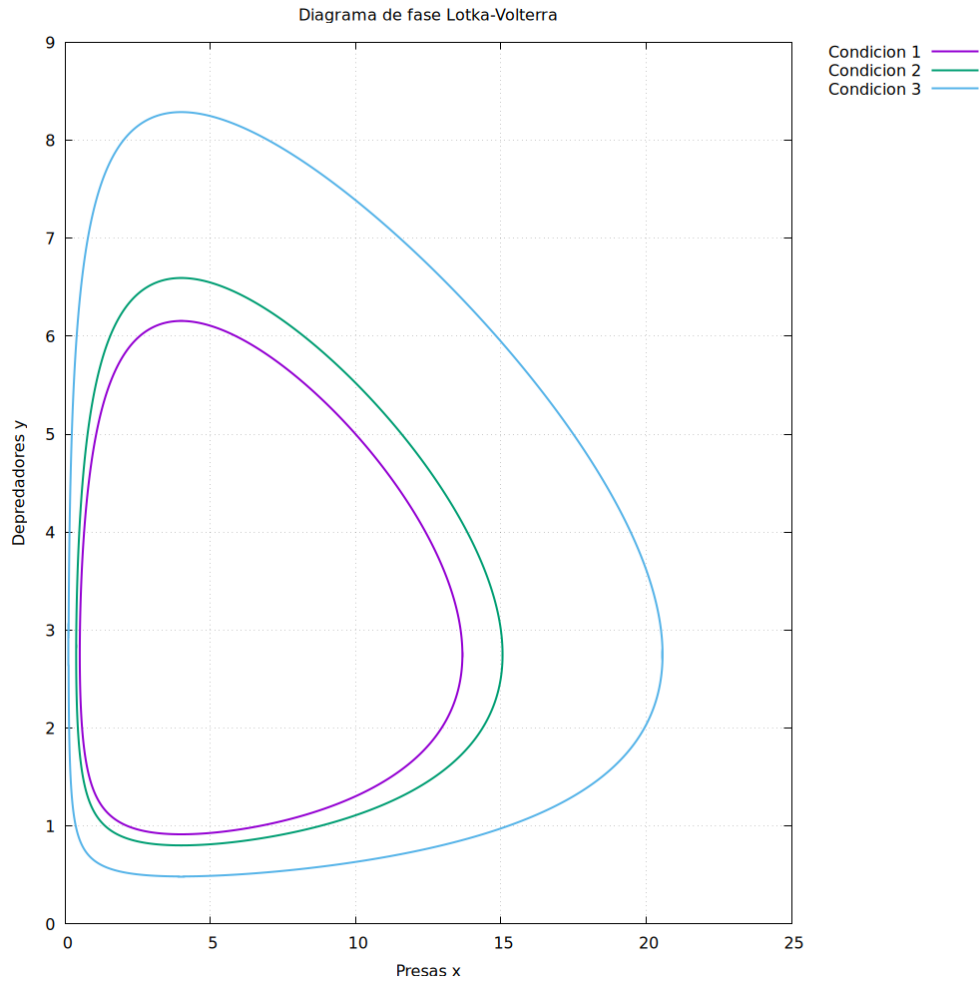


Figure 3: Diagrama de fase

11 Análisis físico

Las simulaciones numéricas obtenidas mediante el método de Runge–Kutta de cuarto orden (RK4) para el modelo depredador–presa de Lotka–Volterra muestran el comportamiento oscilatorio característico de sistemas biológicos no lineales acoplados.

11.1 Evolución temporal de las presas

La evolución temporal de las presas muestra oscilaciones periódicas sostenidas para las tres condiciones iniciales analizadas. Inicialmente, cuando la población de depredadores es reducida, las presas presentan un crecimiento acelerado debido al término de crecimiento natural αx . Sin embargo, conforme aumenta la interacción

entre ambas especies, el término no lineal $-\beta xy$ incrementa la tasa de depredación, provocando una disminución rápida de la población de presas.

Las curvas obtenidas muestran un comportamiento periódico estable, sin evidencia de amortiguamiento. La amplitud de las oscilaciones permanece aproximadamente constante durante toda la simulación, indicando que el modelo clásico de Lotka–Volterra no posee mecanismos disipativos que reduzcan progresivamente la energía dinámica del sistema.

También se observa dependencia de las condiciones iniciales. Diferentes valores iniciales producen oscilaciones de distinta amplitud, aunque todas conservan el carácter periódico de la dinámica poblacional.

11.2 Evolución temporal de los depredadores

La evolución temporal de los depredadores también presenta oscilaciones periódicas sostenidas. El crecimiento de la población de depredadores depende directamente de la interacción con las presas mediante el término δxy , mientras que el término $-\gamma y$ representa la mortalidad natural de los depredadores.

Las gráficas muestran un desfase temporal entre ambas poblaciones. Primero aumenta la cantidad de presas; posteriormente aumenta la población de depredadores debido a la mayor disponibilidad de alimento. Luego, la presión de depredación reduce la población de presas y, finalmente, la escasez de alimento produce una disminución en la población de depredadores.

Este desfase constituye una de las propiedades físicas más importantes del modelo, ya que refleja la dependencia mutua entre ambas especies y la naturaleza acoplada del sistema.

Las oscilaciones observadas se mantienen durante todo el intervalo temporal sin pérdida apreciable de amplitud, lo que confirma nuevamente la ausencia de amortiguamiento en el modelo clásico.

11.3 Diagrama de fase

El diagrama de fase $y(x)$ representa la evolución simultánea de ambas poblaciones y constituye una herramienta fundamental para analizar la estabilidad del sistema.

Las trayectorias obtenidas forman órbitas cerradas alrededor del punto de equilibrio:

$$x^* = \frac{\gamma}{\delta} \quad (6)$$

$$y^* = \frac{\alpha}{\beta} \quad (7)$$

Las órbitas cerradas indican que el sistema presenta estabilidad neutra. Las trayectorias no convergen hacia el punto de equilibrio ni divergen indefinidamente; en cambio, permanecen oscilando alrededor de él de manera periódica.

La condición inicial 3 produce la órbita de mayor amplitud, mientras que la condición inicial 1 genera la órbita más pequeña. Esto confirma nuevamente la sensibilidad de la dinámica respecto a las condiciones iniciales.

Además, el diagrama de fase no presenta trayectorias espirales hacia el equilibrio, lo cual confirma que el sistema no posee disipación ni amortiguamiento.

11.4 Fenómenos físicos observados

A partir de las simulaciones y de las gráficas obtenidas, pueden identificarse los siguientes fenómenos físicos:

- **Interacción entre variables:** las poblaciones de presas y depredadores evolucionan de forma acoplada, donde el crecimiento o disminución de una especie afecta directamente a la otra.
- **Oscilaciones periódicas:** ambas poblaciones presentan ciclos repetitivos y sostenidos en el tiempo.
- **Autooscilación:** el sistema mantiene oscilaciones sin necesidad de forzamiento externo periódico.
- **Crecimiento poblacional:** las poblaciones aumentan cuando las condiciones dinámicas del sistema resultan favorables.
- **Estabilidad orbital:** las trayectorias cerradas en el espacio fase indican estabilidad dinámica alrededor del punto de equilibrio.

11.5 Fenómenos no presentes en el modelo

El análisis numérico muestra que el modelo clásico de Lotka–Volterra no presenta ciertos fenómenos físicos asociados a otros sistemas dinámicos:

- **Amortiguamiento:** las amplitudes de las oscilaciones no disminuyen con el tiempo.
- **Resonancia:** el sistema no posee forzamiento externo periódico.
- **Saturación logística:** el modelo no incluye capacidad de carga ambiental.
- **Caos:** las trayectorias permanecen periódicas y ordenadas durante toda la simulación.

12 Conclusiones

El modelo depredador–presa de Lotka–Volterra reproduce correctamente una dinámica oscilatoria no lineal entre ambas especies. Las simulaciones numéricas obtenidas mediante RK4 muestran interacción periódica sostenida, estabilidad orbital y dependencia respecto a las condiciones iniciales.

Los resultados obtenidos son consistentes con la teoría del modelo clásico y describen un sistema autónomo no lineal sin amortiguamiento ni forzamiento externo, caracterizado por órbitas cerradas en el espacio fase y oscilaciones periódicas persistentes.

13 Declaración uso de IA

Se hizo uso de inteligencia artificial para identificar rápidamente errores durante el desarrollo del código y mantener el mismo en el formato solicitado (Doxygen).

References

- [1] Richard L. Burden and J. Douglas Faires. *Numerical Analysis*. 9th ed. Boston: Brooks/Cole, 2011.
- [2] Alfred J. Lotka. *Elements of Physical Biology*. Baltimore: Williams and Wilkins, 1925.
- [3] J. D. Murray. *Mathematical Biology I: An Introduction*. 3rd ed. New York: Springer, 2002.
- [4] Steven H. Strogatz. *Nonlinear Dynamics and Chaos*. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2018.
- [5] Vito Volterra. “Fluctuations in the Abundance of a Species considered Mathematically”. In: *Nature* 118.2972 (1926), pp. 558–560. DOI: 10.1038/118558a0.